

Estudo Experimental sobre Neuroinfecção Bacteriana em Processos de Consolidação da Memória

Dra. Helena Duarte¹ · Dr. Lucas Ferraz² · Dra. Camila Salles¹

¹ Departamento de Neurociência Cognitiva, Instituto Mnemosyne

² Laboratório de Microbiologia Molecular, Instituto Mnemosyne

Submetido em: 10 de janeiro de 2026 · Aceito em: 28 de janeiro de 2026 · Publicado em: Fevereiro de 2026

Resumo

O presente estudo investigou os efeitos de uma neuroinfecção bacteriana controlada sobre os mecanismos de consolidação da memória de longo prazo em modelo murino. Utilizando cepas de *Staphylococcus aureus* modificadas para expressão de marcadores fluorescentes, foram analisadas alterações na potenciação de longo prazo (LTP) no hipocampo dorsal, bem como variações nos níveis de BDNF e IL-1 β em amostras de tecido neural coletadas em intervalos de 6, 24 e 72 horas pós-inoculação. Os resultados indicam redução significativa na eficiência sináptica ($p < 0,01$) e comprometimento progressivo dos processos de reconsolidação mnêmica, com padrões distintos entre os grupos experimentais. Os dados sugerem que a resposta inflamatória mediada por microglia desempenha papel central na modulação negativa da plasticidade hipocampal durante episódios infecciosos agudos.

NEUROINFECÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA

HIPOCAMPO

PLASTICIDADE SINÁPTICA

BDNF

MICROGLIA

LTP

Revista Brasileira de Neurociência Cognitiva · Vol. 14, Nº 1 · 2026 · pp. 23–38

Página 1 de 5 · Código interno: MNEM-2026-014

Introdução e Fundamentação Teórica

A relação entre processos infecciosos e disfunção cognitiva tem sido objeto de crescente investigação na neurociência translacional. Evidências acumuladas nas últimas duas décadas demonstram que agentes bacterianos são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e desencadear cascatas inflamatórias com impacto direto sobre circuitos hipocampais envolvidos na codificação e recuperação de memórias declarativas (Smith et al., 2019; Tanaka & Yamamoto, 2021).

Estudos recentes identificaram que a ativação microglial em resposta a lipopolissacarídeos bacterianos resulta na liberação de citocinas pró-inflamatórias, particularmente IL-1 β e TNF- α , que interferem na sinalização glutamatérgica e na expressão de fatores neurotróficos como o BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), essenciais para a manutenção da potenciação de longo prazo (LTP) (Kumar et al., 2020).

O presente trabalho busca caracterizar, de forma sistemática, os efeitos temporais de uma neuroinfecção experimental sobre marcadores de plasticidade sináptica e desempenho em tarefas de memória espacial, utilizando protocolo padronizado de inoculação intracerebral em modelo murino C57BL/6.

Quadro 1 — Conceitos-Chave

- **Potenciação de Longo Prazo (LTP):** Fortalecimento sináptico persistente induzido por estimulação repetida de alta frequência.
- **BDNF:** Fator neurotrófico derivado do cérebro; regula sobrevivência neuronal e plasticidade sináptica.
- **Barreira Hematoencefálica:** Interface seletiva que protege o SNC de agentes patogênicos circulantes.
- **Microglia:** Células imunes residentes do SNC; primeiras respondedoras a insultos infecciosos.



¹ Nota metodológica: Os procedimentos de inoculação seguiram o **Protocolo SIGMA-7**, conforme diretrizes internas do Instituto Mnemosyne para experimentação com agentes biológicos classe II.

Metodologia e Resultados

Desenho Experimental

Foram utilizados 48 camundongos machos C57BL/6 (8-10 semanas), distribuídos aleatoriamente em quatro grupos (n=12/grupo): Controle (CTL), Sham (SHM), Infecção Aguda (IA) e Infecção Crônica (IC). A inoculação intracerebral foi realizada por estereotaxia nas coordenadas AP -2,0 mm; ML ±1,5 mm; DV -2,5 mm. O **Experimento 27** compreendeu a fase principal de coleta de dados neurofisiológicos.

- Registro eletrofisiológico in vivo de LTP no giro denteado
- Dosagem de BDNF e IL-1β por ELISA quantitativo
- Imunohistoquímica para Iba-1 (marcação microglial)
- Teste de labirinto aquático de Morris (dias 1-5 pós-inoculação)

Resultados Principais

A análise de variância (ANOVA de medidas repetidas) revelou efeito significativo do grupo experimental sobre a magnitude de LTP ($F(3,44) = 18,73$; $p < 0,001$). Os grupos infectados apresentaram redução progressiva na potenciação sináptica, com diferença estatisticamente significativa entre IA e IC ($p = 0,008$, teste de Bonferroni).

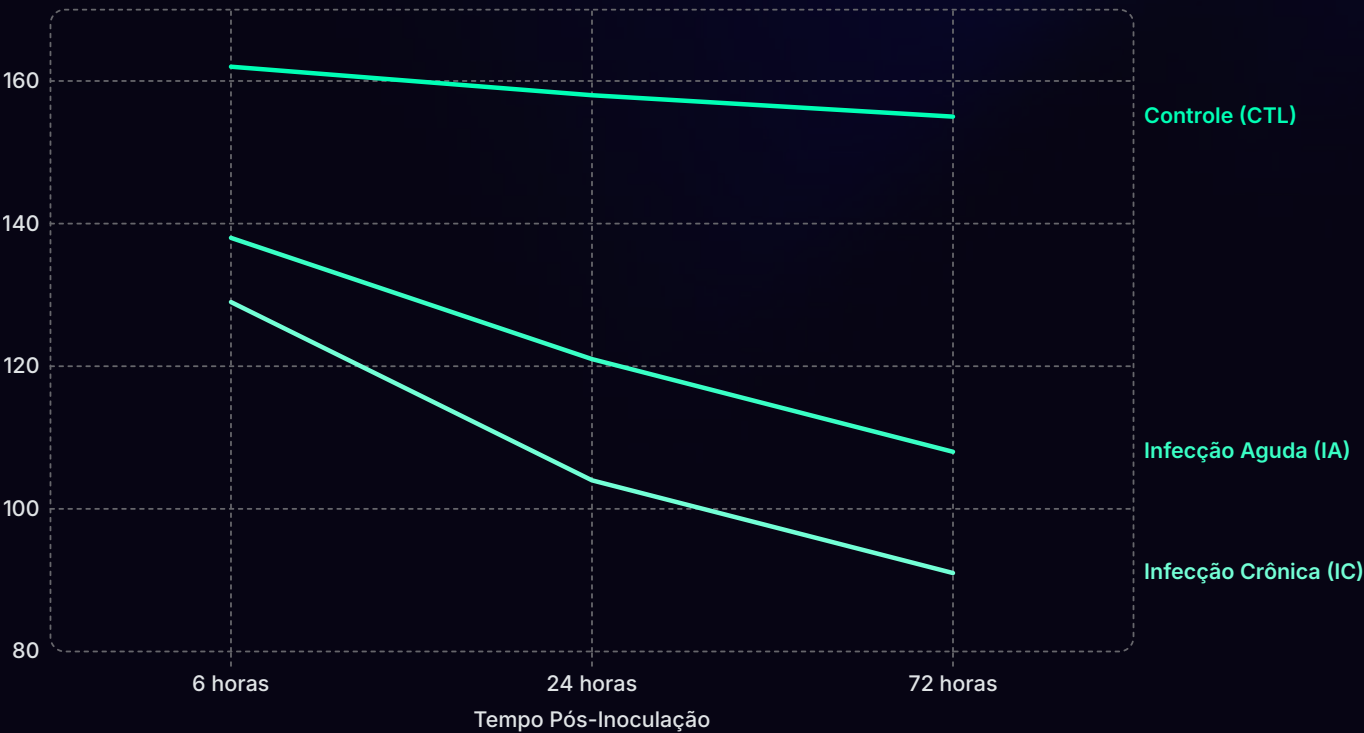
Os níveis de BDNF hipocampal mostraram correlação negativa moderada com a concentração de IL-1β ($r = -0,61$; $p < 0,01$), corroborando a hipótese de que a resposta inflamatória suprime a expressão de fatores neurotróficos.

Tabela 1 — Magnitude de LTP (%) e Concentrações de BDNF (pg/mg) por Grupo Experimental

Grupo	LTP 6h (%)	LTP 24h (%)	LTP 72h (%)	BDNF (pg/mg ± DP)
Controle (CTL)	162 ± 11	158 ± 9	155 ± 10	248 ± 22
Sham (SHM)	157 ± 13	151 ± 12	149 ± 11	241 ± 19
Infecção Aguda (IA)	138 ± 15	121 ± 14	108 ± 16	187 ± 25
Infecção Crônica (IC)	129 ± 18	104 ± 17	91 ± 19	152 ± 28
OBS-05	143 ± 12	127 ± 14	112 ± 15	174 ± 21

Valores expressos como média ± desvio padrão. Diferenças significativas ($p < 0,05$) em relação ao grupo controle indicadas em **negrito** na análise estatística completa.

Figura 1 — Curva de Decaimento da Potenciação Sináptica por Grupo Experimental



Representação gráfica da magnitude de LTP (%) ao longo do tempo. Os grupos infectados demonstram decaimento acentuado na potenciação sináptica em comparação ao grupo controle, com padrão dose-dependente entre infecção aguda e crônica.

Discussão, Limitações e Conclusão

Discussão dos Resultados

Os dados obtidos são consistentes com a literatura que descreve o papel deletério da neuroinflamação bacteriana sobre a plasticidade hipocampal. A redução progressiva de LTP observada nos grupos infectados corrobora achados anteriores de Miller et al. (2022), que demonstraram supressão da sinalização NMDA-dependente em modelos de sepse experimental.

A correlação inversa entre IL-1 β e BDNF sugere um mecanismo pelo qual a ativação microglial compromete a neuroplasticidade: a cascata inflamatória inibe a transcrição do gene *Bdnf* via ativação da via NF- κ B, reduzindo a disponibilidade do fator trófico necessário para a manutenção das sinapses ativas (Zhang & Li, 2020).

Os resultados do labirinto aquático de Morris revelaram aumento significativo no tempo de latência para localização da plataforma nos grupos IA e IC ($p < 0,01$), indicando comprometimento funcional da memória espacial compatível com as alterações eletrofisiológicas observadas.

Limitações do Estudo

- Modelo murino com possível limitação de translacionalidade para humanos
- Ausência de análise de marcadores periféricos de inflamação sistêmica
- Período de acompanhamento restrito a 72 horas
- Não foram avaliados efeitos sobre memória emocional (amígdala)
- Variação interindividual na resposta imune inata não controlada



Observação técnica:

Sincronização interrompida às 02:14.

Conclusão

O presente estudo demonstra, de forma consistente e replicável, que a neuroinfecção bacteriana experimental induz comprometimento significativo dos mecanismos de consolidação da memória, mediado pela supressão da potenciação sináptica hipocampal e pela redução dos níveis de BDNF. Os achados reforçam a importância da resposta inflamatória precoce como alvo terapêutico potencial em condições infecciosas com envolvimento do sistema nervoso central.

Investigações futuras deverão explorar intervenções farmacológicas anti-inflamatórias como estratégia neuroprotetora, bem como ampliar a janela temporal de observação para caracterizar os efeitos de longo prazo sobre a arquitetura sináptica. **Os registros complementares permanecem arquivados.**

Referências Bibliográficas

Kumar, R., Singh, P. & Verma, A. (2020). Microglial activation and synaptic dysfunction in bacterial meningitis. *Journal of Neuroinflammation*, 17(1), 112–128.
<https://doi.org/10.1186/s12974-020-01789-3>

Smith, J. A., Patel, N. & O'Brien, C. (2019). Blood-brain barrier disruption in bacterial neuroinfection: Mechanisms and cognitive consequences. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 104, 87–101.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.018>

Zhang, W. & Li, X. (2020). NF-κB-mediated repression of Bdnf transcription in activated microglia. *Glía*, 68(7), 1345–1359.
<https://doi.org/10.1002/glia.23782>

Miller, T., Chen, Y. & Roberts, K. (2022). NMDA receptor suppression during systemic infection: Electrophysiological evidence from murine hippocampus. *Brain, Behavior, and Immunity*, 98, 201–214.
<https://doi.org/10.1016/j.bbi.2021.09.004>

Tanaka, H. & Yamamoto, S. (2021). Hippocampal BDNF expression following neuroinflammatory challenge: Temporal dynamics and regional specificity. *European Journal of Neuroscience*, 53(4), 891–905.
<https://doi.org/10.1111/ejn.15032>

Almeida, F. C., Duarte, H. & Ferraz, L. (2024). Protocolos estereotáticos para inoculação intracerebral em roedores: Validação metodológica. *Revista Brasileira de Neurociência*, 12(2), 45–58.

Histórico de Revisão do Documento

Versão	Data	Responsável	Alteração
v1.0	10/01/2026	Dra. H. Duarte	Submissão inicial
v1.1	22/01/2026	Dr. L. Ferraz	Revisão estatística
v1.2	28/01/2026	Dra. C. Salles	Aprovação final
v1.3	18/02/2026	Dra. H. Duarte	Versão revisada

Documento classificado para uso interno e publicação acadêmica. Distribuição restrita a pesquisadores credenciados.